

Доклад

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задачи	7
3	Протокол STP	8
3.1	Проблема коммутационных петель	9
3.2	Алгоритм действия STP	9
3.3	BPDU-кадры	10
3.4	Разновидности STP	13
3.5	Изучение принципов работы STP	14
3.6	Настройка RSTP	16
3.7	Portfast	18
4	Агрегирование каналов	21
4.1	LACP	22
4.1.1	Настройка LACP	23
4.2	PAgP	28
4.2.1	Настройка PAgP	28
4.3	Ручное агрегирование	32
4.3.1	Настройка ручного агрегирования	33
5	Выводы	36
	Список литературы	37

Список иллюстраций

3.1	Радья Джой Перлман	8
3.2	Кадр BPDU	11
3.3	Топология сети	14
3.4	Настройки STP на sw-omabakumova-1	14
3.5	Настройки STP на sw-omabakumova-0	15
3.6	Падение интерфейса	15
3.7	Отсутствие линка	15
3.8	Порт обучается	16
3.9	В состоянии передачи	16
3.10	Все вернулось к тому, что было	16
3.11	Включение RSTP на sq-omabakumova-1	17
3.12	Отключение порта Fa0/2	17
3.13	Включение порта Fa0/2	17
3.14	Настройка Portfast	19
3.15	Результат настройки Portfast на Fa0/4	19
3.16	Быстрое подключение нового оконечного устройства	20
4.1	Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0	23
4.2	Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0	24
4.3	Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1	25
4.4	Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1	25
4.5	Вывод “show etherchannel summary”	26
4.6	Вывод “show etherchannel port-channel”	27
4.7	Все линки активны	27
4.8	Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0	29
4.9	Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0	29
4.10	Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1	30
4.11	Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1	30
4.12	Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0	31
4.13	Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0	31
4.14	Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1	32
4.15	Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0	33

4.16 Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw- otabakumova-0	34
4.17 Настройка ручного агрегирования каналов на sw-otabakumova-1	34
4.18 Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw- otabakumova-1	35

Список таблиц

4.1	Совместимость режимов LACP	22
4.2	Совместимость режимов PAgP	28
4.3	Совместимость режимов {#tbl:Static Link Aggregation}	33

1 Цель работы

Изучение принципов работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

2 Задачи

1. Рассмотреть теоретическую часть принципов работы протокола STP.
2. Продемонстрировать работу протокола STP, включая RSTP и Portfast.
3. Рассмотреть методы агрегирования каналов.
4. Настроить агрегирование каналов на примере простейшей модели сети.

3 Протокол STP

STP (Spanning Tree Protocol) [1] — это протокол канального уровня, который предотвращает возникновение петель в Ethernet-сетях, автоматически блокируя избыточные соединения. Первая версия протокола, описанная в стандарте IEEE 802.1D, позже была дополнена улучшенными вариациями, такими как RSTP, MSTP, PVST и PVST+. Эти модификации отличаются скоростью работы, поддержкой VLAN и другими особенностями, но сохраняют общий принцип устранения петель.

Автором оригинального алгоритма STP считается Радия Перлман [2] (рис. 3.1), сыгравшая ключевую роль в развитии сетевых технологий. В 1990-х годах её разработка стала основой для стандарта IEEE 802.1D.



Рис. 3.1: Радья Джой Перлман

3.1 Проблема коммутационных петель

Основная задача STP — предотвращение петель в сетях с избыточными соединениями:

- При наличии нескольких путей между коммутаторами возникают бесконечные циклы передачи кадров;
- Это приводит к “захлебыванию” сети и полному отказу;
- Пример: при обрыве кабеля простое добавление резервного соединения создает петлю.

Сегодня поддержка STP или его аналогов присутствует практически во всех Ethernet-коммутаторах, за исключением самых простых моделей. Это касается как физического, так и виртуального сетевого оборудования.

3.2 Алгоритм действия STP

1. Инициализация коммутаторов

При запуске сети каждый коммутатор изначально считает себя корневым мостом (root bridge).

2. Обмен BPDU-пакетами

Коммутаторы начинают рассылать Hello BPDU (Bridge Protocol Data Units) через все свои порты с интервалом 2 секунды. Максимальное время ожидания ответа — 20 секунд.

3. Выбор корневого моста

Если коммутатор получает BPDU с Bridge ID меньшим, чем его собственный, он перестаёт генерировать свои BPDU и начинает ретранслировать пакеты от более приоритетного моста. В итоге остаётся только один коммутатор, продолжающий отправку своих BPDU — он и становится корневым мостом.

4. Определение пути к корневому мосту

Остальные коммутаторы ретранслируют BPDU от корневого моста, добавляя в них свой Bridge ID и увеличивая стоимость пути (path cost).

5. Выбор назначенных портов (designated ports)

Для каждого сетевого сегмента, к которому подключено несколько портов, выбирается designated port — тот, через который BPDU от корневого моста поступают в данный сегмент с наименьшей стоимостью.

6. Блокировка избыточных соединений

Все порты, кроме root port (ближайшего к корневому мосту) и designated port, переходят в заблокированное состояние, чтобы исключить петли.

7. Поддержание стабильного состояния

Корневой мост продолжает отправлять Hello BPDU каждые 2 секунды, обеспечивая актуальность топологии сети.

Таким образом, STP автоматически строит беспетевую древовидную топологию, отключая избыточные соединения, но оставляя резервные пути на случай сбоев.

3.3 BPDU-кадры

Коммутаторы обмениваются BPDU (Bridge Protocol Data Unit) [3] для построения дерева:

- Содержат информацию о корневом коммутаторе, стоимости пути и идентификаторах;
- Отправляются каждые 2 секунды (Hello Time);

- При изменениях топологии запускается процесс перестроения дерева.

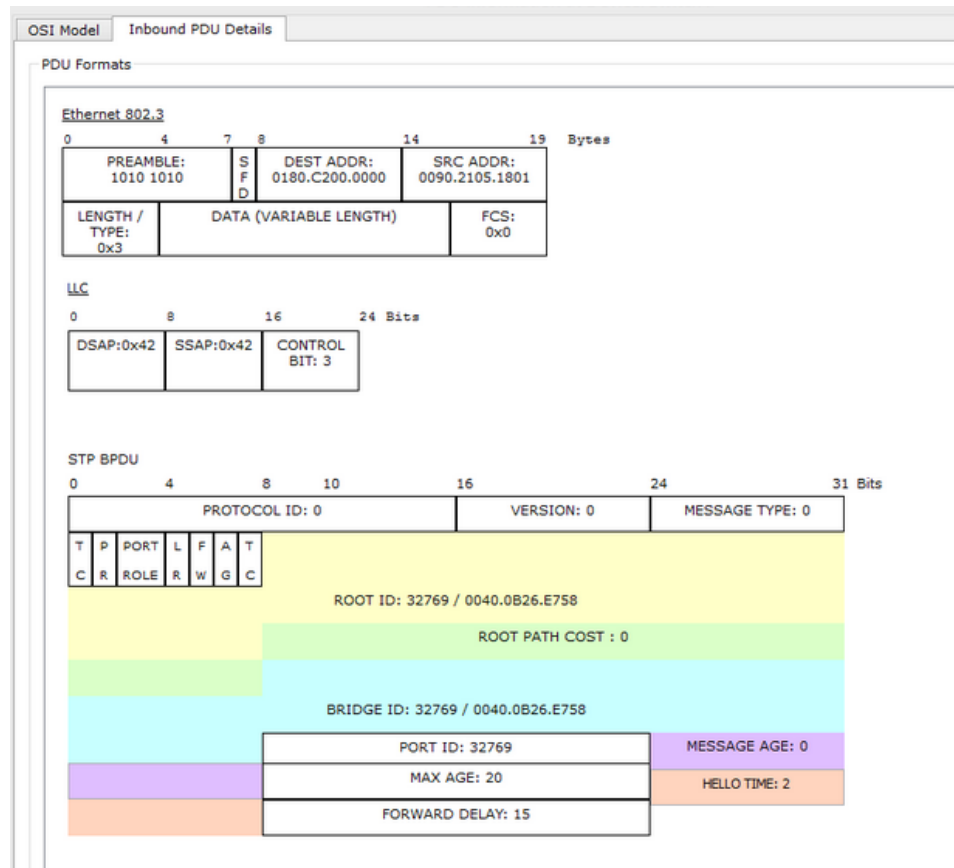


Рис. 3.2: Кадр BPDUs

Проанализируем кадр подробнее:

1. Заголовок Ethernet 802.3

- **Preamble & SFD:** Синхронизация (7 байт 10101010 + 1 байт S);
- **MAC-адреса:**
 - **Destination MAC:** 0180.C200.0000 (мультикаст для STP);
 - **Source MAC:** 0090.2105.1801 (адрес отправителя).
- **Length/Type:** 0x3 (длина данных);
- **FCS (Frame Check Sequence):** 0x0 (контрольная сумма).

2. LLC (Logical Link Control)

- **DSAP/SSAP:** 0x42 (значения для STP);
- **Control Bit:** 3 (управляющий флаг).

3. STP BPDU Структура

- **Protocol ID:** 0 (идентификатор STP);
- **Version:** 0 (STP, не RSTP/MSTP);
- **Message Type:** 0 (Configuration BPDU).

4.

: Флаги BPDU {#tbl:BPDU} | Бит | Обозначение | Описание | |---|-----|-----| |
T | Topology Change | Флаг изменения топологии | | P | Proposal | Используется
в RSTP для быстрого перехода | | L | Learning | Порт в состоянии обучения | | F |
Forwarding | Порт пересылает данные | | A | Agreement | Подтверждение в RSTP |
| T | TCA (Topology Change Ack) | Подтверждение уведомления о изменении |

5. Идентификаторы

- **Root ID:** 32769 / 0040.0826.E758 (приоритет + MAC корневого моста);
- **Root Path Cost:** 0 (стоимость пути до корня; 0 означает, что это сам корень);
- **Bridge ID:** 32769 / 0040.0826.E758 (идентификатор текущего коммутатора);
- **Port ID:** 32769 (приоритет порта + номер).

6. Таймеры

- **Message Age:** 0 (время с момента генерации BPDU);
- **Max Age:** 20 сек (максимальное время жизни BPDU);

- **Hello Time:** 2 сек (интервал отправки BPDU);
- **Forward Delay:** 15 сек (задержка перед переходом порта в Forwarding).

В качестве вывода можно подчеркнуть:

1. BPDU отправлен **корневым мостом** (Root Path Cost = 0, Root ID = Bridge ID).
2. Используется **классический STP** (не RSTP/MSTP), так как Version = 0.
3. Таймеры стандартные:
 - BPDU рассылаются каждые **2 секунды**;
 - Максимальное время ожидания — **20 секунд**;
 - Задержка перехода порта в активное состояние — **15 секунд**.
4. MAC-адреса указывают на **мультикастовый STP-трафик** (0180.C200.0000).

Примечание: Если Bridge ID совпадает с Root ID, это означает, что коммутатор, отправивший BPDU, является корневым мостом в сети.

3.4 Разновидности STP

- CST (Classic STP) — одно дерево для всей сети;
- PVST+ (Per-VLAN STP) — отдельное дерево для каждого VLAN (используется в Cisco);
- RSTP (Rapid STP) — ускоренная версия с временем сходимости 1-2 секунды;
- MSTP (Multiple STP) — объединение нескольких VLAN в одно дерево.

3.5 Изучение принципов работы STP

Рассмотрим простейший пример топологии сети, демонстрирующей работу STP [4] (рис. 3.3):

- Два коммутатора (Switch0 и Switch1) соединены двумя линками (избыточное соединение)
- STP автоматически определяет топологию и блокирует один порт для предотвращения петель

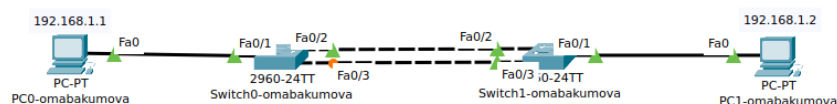


Рис. 3.3: Топология сети

Зайдем на первый коммутатор и посмотрим настройки STP (рис. 3.4):

```
sw-omabakumova-1#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
Address    0007.EC68.AD30
This bridge is the root
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    0007.EC68.AD30
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

sw-omabakumova-1#
```

Рис. 3.4: Настройки STP на sw-omabakumova-1

На иллюстрации, демонстрирующей настройки STP первого коммутатора выделена строка, обозначающая, что данный коммутатор является рутовым. Также все порты находятся в режиме передачи.

Аналогичным образом посмотрим нулевой коммутатор (рис. 3.5):

```
sw-omabakumova-0#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0007.EC68.AD30
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.BC14.0D3C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Altn BLK 19        128.3   P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2        Root FWD 19        128.2   P2p

sw-omabakumova-0#
```

Рис. 3.5: Настройки STP на sw-omabakumova-0

Этот коммутатор не является корневым. Роутер-порт назначен на интерфейс Fa0/2, в то время как Fa0/3 находится в режиме ожидания.

Далее рассмотрим ситуацию, когда интерфейс Fa0/2 перестает работать. Для наглядности отключим его вручную. Переходим в конфигурацию первого коммутатора (рис. 3.6):

```
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface Fa0/2
sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if)#
```

Рис. 3.6: Падение интерфейса

Отмечаем, что пропал линк (рис. 3.7):

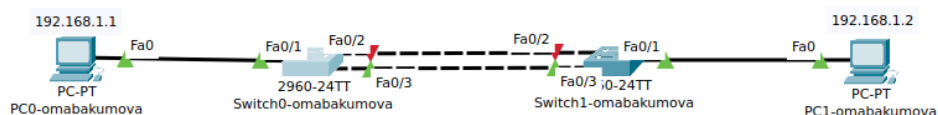


Рис. 3.7: Отсутствие линка

Зайдем на нулевой коммутатор и посмотрим, что там произошло (рис. 3.8):

```

Bridge ID Priority 32/69 (priority 32/68 sys-id-ext 1)
Address 00D0.BC14.0D3C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3          Root LRN 19      128.3    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19      128.1    P2p
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 3.8: Порт обучается

После отключения порта Fa0/2, порт Fa0/3 оказывается в состоянии обучения. Через 20 секунд (как и заявлено), порт перешел в состояние передачи и линк поднялся снова. (рис. 3.9):

```

Bridge ID Priority 32/69 (priority 32/68 sys-id-ext 1)
Address 00D0.BC14.0D3C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3          Root FWD 19      128.3    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19      128.1    P2p
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 3.9: В состоянии передачи

После поднятия порта Fa0/2, все вернулось к своему исходному виду (рис. 3.10):

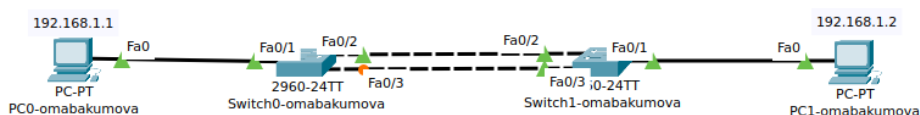


Рис. 3.10: Все вернулось к тому, что было

3.6 Настройка RSTP

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) [5], также известный как IEEE 802.1w, представляет собой усовершенствованную версию классического STP (Spanning Tree

Protocol). Основное отличие заключается в значительно более высокой скорости сходимости сети — переход на резервные пути занимает доли секунды, что минимизирует потерю данных. В большинстве случаев при переключении теряется всего один пакет, что делает этот протокол гораздо эффективнее в современных сетях с высокими требованиями к отказоустойчивости.

Также он достаточно просто и быстро включается (рис. 3.11):

```
sw-omabakumova-1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
sw-omabakumova-1(config)#
```

Рис. 3.11: Включение RSTP на sq-omabakumova-1

Аналогичным образом включив на другом коммутаторе, проверим скорость обучения и вхждения в состояние передачи на нулевом коммутаторе (рис. 3.12):

sw-omabakumova-1#show spanning-tree VLAN0001

Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type
Fa0/3	Root	FWD	19	128.3		P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1		P2p

sw-omabakumova-1(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if)#

Рис. 3.12: Отключение порта Fa0/2

sw-omabakumova-0#

Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type
Fa0/3	Altn	BLK	19	128.3		P2p
Fa0/1	Desg	BLK	19	128.1		P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2		P2p

sw-omabakumova-1(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

sw-omabakumova-1(config-if)#

Рис. 3.13: Включение порта Fa0/2

Как можно заметить достаточно было одной секунды для того, чтобы порт Fa0/3 вошел в состояние передачи,аналогично и при поднятии порта Fa0/2. Разница во времени ощутима, но при тестировании не видна. RSTP гораздо быстрее классического STP.

3.7 Portfast

В стандартной работе STP предусмотрены меры предосторожности, когда коммутатор перед активацией порта последовательно проходит состояния:

- Блокировки (Blocking);
- Прослушивания (Listening);
- Обучения (Learning);
- Передачи (Forwarding).

Этот процесс занимает около 30 секунд (2 интервала Forward Delay по 15 секунд), что обеспечивает безопасность сети, но может создавать неоправданные задержки в определенных сценариях. Для портов, подключенных к конечным устройствам (компьютерам, IP-телефонам, принтерам), где гарантированно не возникнет сетевых петель, существует функция **PortFast**. PortFast является функцией протокола spanning-tree, которая переводит порт в состояние пере-сылки сразу после его включения. Эту функцию рекомендуется использовать при подключении узлов, чтобы они могли начать обмен данными по сети VLAN немедленно, не дожидаясь протокола spanning-tree. Ее особенности:

1. Мгновенный переход в Forwarding:

- Порт сразу переходит в рабочее состояние;
- Исключаются этапы Listening и Learning;
- Время подключения сокращается до 1-2 секунд.

2. Безопасность реализации:

- Автоматически продолжает участвовать в STP;

- При обнаружении BPDU (признак подключения коммутатора) автоматически отключает PortFast;
- Предотвращает случайное создание петель.

Проведем настройку Portfast на нулевом коммутаторе, выбрав Fa0/4 в качестве интерфейса для настройки (рис. 3.14):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface Fa0/4
sw-omabakumova-0(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.14: Настройка Portfast

Удостоверимся в том, что настройка была проведена успешно с помощью команды `sh ru` (рис. 3.15):

```
!
interface FastEthernet0/4
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
!
```

Рис. 3.15: Результат настройки Portfast на Fa0/4

При активации порта он немедленно переходит в состояние Forwarding, однако система выдает предупреждение: данный порт должен использоваться исключительно для подключения конечного устройства (например, компьютера или сервера). Если к нему подсоединить другой коммутатор или сетевое оборудование, возникает риск образования петли, что может нарушить стабильность

работы сети. Теперь добавим еще одно оконечное устройство в рабочую область (рис. 3.16):

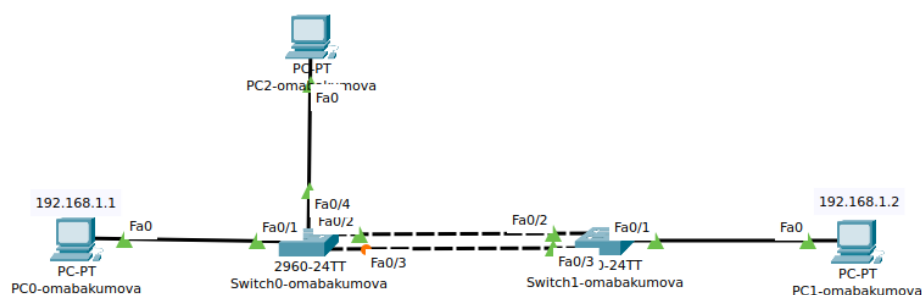


Рис. 3.16: Быстрое подключение нового оконечного устройства

Как видим, порт сразу перешел в состояние Forwarding, пропустив стандартные этапы STP (Listening, Learning). Однако важно помнить: такая настройка допустима только для edge-портов, подключенных к конечным устройствам (ПК, серверам, IP-телефонам). Если же к этому порту ошибочно подключить коммутатор, хаб или другое сетевое оборудование, может возникнуть кольцевая топология (broadcast-шторм), что приведет к нарушению работы сети. Поэтому необходимо использовать эту функцию осмотрительно и только там, где полностью контролируем подключения.

4 Агрегирование каналов

Etherchannel — это технология, позволяющая объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) в единый логический интерфейс. Как правило, это используется для повышения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности канала. Обычно, для соединения критически важных узлов (коммутатор-коммутатор, коммутатор-сервер и др.). Само слово Etherchannel введено компанией Cisco и все, что связано с агрегированием, она включает в него. Другие вендоры агрегирование называют по-разному. Huawei называет это Link Aggregation, D-Link называет LAG и так далее.

Проблемы без агрегирования:

- Избыточные линки без агрегирования приводят к петлям в сети;
- STP (Spanning Tree Protocol) блокирует лишние линки, оставляя только один активный → нет увеличения пропускной способности.

Виды агрегирования [6] в Cisco:

1. LACP (IEEE 802.3ad) – открытый стандарт:

- Режимы: active (всегда отправляет LACP-сообщения) и passive (отвечает, но не иницирует).
- Условия работы:
 - Оба в active или один active + один passive.

2. PAGP (Cisco proprietary) – проприетарный протокол:

- Режимы: desirable (активно пытается установить соединение) и auto (пассивно ждет запроса).
3. Ручное агрегирование (on) – без протоколов, требует идентичных настроек портов.

4.1 LACP

Link Aggregation Control Protocol (LACP) – протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet. Агрегированные каналы LACP используются как для повышения пропускной способности, так и повышения отказоустойчивости.

Для работы протокола LACP (Link Aggregation Control Protocol) необходимо настроить интерфейсы в один из двух режимов: **active** или **passive**.

- **Active** – интерфейс сразу начинает отправлять LACP-сообщения, активируя агрегирование каналов.
- **Passive** – интерфейс работает в пассивном режиме и активирует LACP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Чтобы агрегирование заработало, требуется следующая совместимость режимов.

Таблица 4.1: Совместимость режимов LACP

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает LACP?
Active	Active	Да
Active	Passive	Да
Passive	Passive	Нет

Таким образом, для гарантированной работы LACP хотя бы одно из устройств должно находиться в режиме **active**. Если оба устройства в **passive**, агрегирование не активируется.

4.1.1 Настройка LACP

Проведем агрегирование каналов на простейшем примере. Зайдем на нулевой коммутатор и проведем настройку с интерфейсами для начала там (рис. 4.1):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface fastEthernet 0/2
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown
sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#exit
sw-omabakumova-0(config)#interface fastEthernet 0/3
sw-omabakumova-0(config-if)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if)#channel-group 1 mode active
sw-omabakumova-0(config-if)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4.1: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

```
!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode active
!
interface FastEthernet0/4
!
```

Рис. 4.2: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-0

Зайдем на следующий коммутатор и проведем настройку (рис. 4.3):


```

sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-1(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

sw-omabakumova-1(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.3: Настройка агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

```

!
interface FastEthernet0/2
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/3
 channel-group 1 mode passive
!
interface FastEthernet0/4
!

```

Рис. 4.4: Проверка настройки агрегирования каналов LACP на sw-omabakumova-1

Посмотрим на то, согласовался ли канал (рис. 4.5):

```

sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-1#

```

Рис. 4.5: Вывод “show etherchannel summary”

Здесь видно группу port-channel, используемый протокол, интерфейсы и их состояние. В данном случае параметр SU говорит о том, что выполнено агрегирование второго уровня и то, что этот интерфейс используется. А параметр P указывает, что интерфейсы в состоянии port-channel. Проверим и на нулевом коммутаторе (рис. 4.6):

```

sw-omabakumova-0#show etherchannel port-channel
Channel-group listing:
-----

Group: 1
-----

Port-channels in the group:
-----

Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel   = 00d:00h:06m:29s
Logical slot/port         = 2/1           Number of ports = 2
GC                         = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                 = Port-channel
Protocol                   = LACP
Port Security              = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0      00     Fa0/2     Active        0
  0      00     Fa0/3     Active        0
Time since last port bundled: 00d:00h:01m:43s   Fa0/3
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 4.6: Вывод “show etherchannel port-channel”

Видим, что есть такой port-channel и в нем присутствуют оба интерфейса.

В итоге можно отметить, что все линки зеленые и активные → STP на них не срабатывает (рис. 4.7):

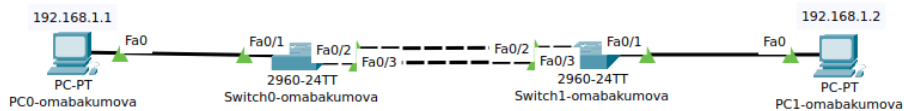


Рис. 4.7: Все линки активны

4.2 PAgP

PAgP — это проприетарный протокол агрегации каналов, разработанный **Cisco**, и применяется преимущественно в сетях с оборудованием этого производителя. В гетерогенных средах (с оборудованием разных вендоров) чаще используют **LACP**, так как он является стандартным (IEEE 802.3ad).

Режимы работы PAgP:

1. **Desirable** — активно отправляет PAgP-сообщения, пытаясь установить агрегированное соединение.
2. **Auto** — работает пассивно и активирует PAgP только при получении соответствующих сообщений от соседнего устройства.

Таблица 4.2: Совместимость режимов PAgP

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает PAgP?
Desirable	Desirable	Да
Desirable	Auto	Да
Auto	Auto	Нет

4.2.1 Настройка PAgP

Перейдем к реализации простейшего примера настройки PAgP. Зайдем на нулевой коммутатор и начнем настройку PAgP с него (рис. 4.8):

```

sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-0(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.8: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

```

!
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode desirable
  shutdown
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode desirable
  shutdown
!

```

Рис. 4.9: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-0

Перейдем ко первому коммутатору (рис. 4.10):

```

sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-1(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 4.10: Настройка агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

```

:
interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
channel-group 1 mode auto
!
interface FastEthernet0/3
channel-group 1 mode auto
!

```

Рис. 4.11: Проверка настройки агрегирования каналов PAgP на sw-omabakumova-1

Помним о выключенных интерфейсах на коммутаторе, поэтому возвращаемся на нулевой и включаем их (рис. 4.12):

```

sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

```

Рис. 4.12: Включение интерфейсов на sw-omabakumova-0

Все поднято, теперь посмотрим в целом результаты настройки на обоих коммутаторах (рис. 4.13):

```

sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-0#

```

Рис. 4.13: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-0

```

sw-omabakumova-1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          PAgP       Fa0/2(P) Fa0/3(P)
sw-omabakumova-1#

```

Рис. 4.14: Вывод “show etherchannel summary” на sw-omabakumova-1

4.3 Ручное агрегирование

Ручное агрегирование — это метод объединения нескольких физических интерфейсов в один логический канал **без использования протоколов динамического согласования** (таких как LACP или PAgP). Все настройки задаются администратором вручную на каждом устройстве.

Особенности:

- **Отсутствие автоматической проверки** — нет механизмов контроля состояния канала и согласования параметров между устройствами;
- **Требуется идентичность настроек** — скорость, дуплекс, VLAN и другие параметры интерфейсов должны совпадать на обоих концах соединения;
- **Минимальная совместимость** — работает только при явном указании режима агрегирования на обоих устройствах.

Таблица 4.3: Совместимость режимов {#tbl:Static Link Aggregation}

Режим устройства 1	Режим устройства 2	Работает агрегирование?
On (Включено)	On (Включено)	Да
Любой другой режим	Любой другой режим	Нет

4.3.1 Настройка ручного агрегирования

Перейдем к настройке ручного агрегирования [7]. Аналогично заходим на нулевой коммутатор для начала (рис. 4.15):

```
sw-omabakumova-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-0(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-0(config-if-range)#shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

sw-omabakumova-0(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-0(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

sw-omabakumova-0(config-if-range)#no shutdown

sw-omabakumova-0(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

sw-omabakumova-0(config-if-range)#^Z
sw-omabakumova-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw-omabakumova-0#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4.15: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

```

interface Port-channel1
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/3
  channel-group 1 mode on
!

```

Рис. 4.16: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-0

Аналогичную настройку проведем на первом коммутаторе (рис. 4.17):

```

sw-omabakumova-1>en
sw-omabakumova-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-omabakumova-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3
sw-omabakumova-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
sw-omabakumova-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
sw-omabakumova-1(config-if-range)#

```

Рис. 4.17: Настройка ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

```

sw-omabakumova-0#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        -           Fa0/2(P) Fa0/3(P)

```

Рис. 4.18: Проверка настройки ручного агрегирования каналов на sw-omabakumova-1

При ручном агрегировании в поле протокола указывается “-”, что означает отсутствие каких-либо дополнительных протоколов согласования (LACP/PAgP). Все настройки задаются администратором вручную.

Все методы агрегирования действительно отличаются лишь небольшими нюансами в настройке. Выбор конкретного способа зависит от требований к надежности и возможностей сетевого оборудования.

5 Выводы

Были изучены принципы работы протокола STP (Spanning Tree Protocol) и технологий агрегирования каналов.

Список литературы

1. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/STP>.
2. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman.
3. Waging Simple Wars [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/BPDU>.
4. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/321132/>.
5. The Wisdom of Crowds [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/RSTP>.
6. Habr [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/334778/>.
7. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Администрирование локальных систем: лабораторные работы. М.: Российский университет дружбы народов, 2017. 119 с.